

范畴论中的 Equalizer 与 Coequalizer

问题

范畴论中的 equalizer、coequalizer 的定义是什么？它们的直观是什么？请给出例子解释。

1 Equalizer：等化子

设在一个范畴中有两个平行态射

$$f, g: X \rightrightarrows Y,$$

也就是两个态射

$$f: X \rightarrow Y, \quad g: X \rightarrow Y.$$

1.1 定义

如果有态射

$$e: E \rightarrow X$$

满足

$$f \circ e = g \circ e,$$

并且对任意态射

$$h: Z \rightarrow X,$$

只要

$$f \circ h = g \circ h,$$

就存在唯一的态射

$$u: Z \rightarrow E$$

使得

$$h = e \circ u,$$

那么称 $e: E \rightarrow X$ 是 f, g 的 *equalizer*，中文称为**等化子**。

其交换图如下:

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\quad u \quad} & E \\ & \searrow h \quad \swarrow e & \\ & X & \end{array}$$

其中还要求

$$f \circ e = g \circ e.$$

完整地说, 等化子满足以下两个条件:

1. $f \circ e = g \circ e$;
2. 对任意满足 $f \circ h = g \circ h$ 的 $h: Z \rightarrow X$, 存在唯一的 $u: Z \rightarrow E$, 使得 $h = e \circ u$ 。

1.2 直观理解

Equalizer 是 X 中那些被 f 和 g “区分不出来”的部分。

在集合范畴 **Set** 中, 等化子就是集合

$$E = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\},$$

以及它到 X 的包含映射

$$e: E \hookrightarrow X.$$

因此, equalizer 可以直观地理解为:

取出 X 中使 f 和 g 相等的最大子对象。

这里的“最大”不是简单地指元素数量最多, 而是指它满足一个泛性质: 任何其他使 f 和 g 相等的对象, 都必须唯一地经过 E 。

1.3 集合中的例子

设

$$X = \mathbb{R}, \quad Y = \mathbb{R},$$

定义

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = |x|.$$

我们寻找满足

$$x^2 = |x|$$

的实数 x 。

解为

$$x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1.$$

所以 equalizer 是集合

$$E = \{-1, 0, 1\},$$

以及包含映射

$$e: E \hookrightarrow \mathbb{R}.$$

因为对于每个 $x \in E$, 都有

$$f(x) = g(x).$$

如果另一个集合 Z 有映射

$$h: Z \rightarrow \mathbb{R},$$

并且满足

$$f \circ h = g \circ h,$$

那么对于每个 $z \in Z$, 都有

$$h(z) \in \{-1, 0, 1\}.$$

因此, h 唯一地分解为

$$Z \xrightarrow{u} E \xrightarrow{e} \mathbb{R}.$$

2 Coequalizer: 余等化子

仍然设有两个平行态射

$$f, g: X \rightrightarrows Y.$$

2.1 定义

如果有态射

$$q: Y \rightarrow Q$$

满足

$$q \circ f = q \circ g,$$

并且对任意态射

$$h: Y \rightarrow Z,$$

只要

$$h \circ f = h \circ g,$$

就存在唯一的态射

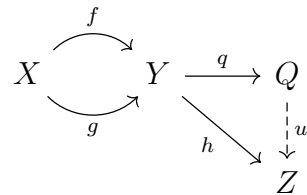
$$u: Q \rightarrow Z$$

使得

$$h = u \circ q,$$

那么称 $q: Y \rightarrow Q$ 是 f, g 的 *coequalizer*, 中文称为**余等化子**。

其交换图如下:



其中要求

$$q \circ f = q \circ g,$$

并且任意满足

$$h \circ f = h \circ g$$

的态射 $h: Y \rightarrow Z$, 都唯一地分解为

$$h = u \circ q.$$

2.2 直观理解

Coequalizer 不再从 X 中选出一部分, 而是把 Y 中的某些元素识别起来, 使得 f 和 g 的结果变得相同。

在集合范畴 **Set** 中, coequalizer 大致是商集合

$$Q = Y / \sim,$$

其中 $\sim$ 是由关系

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \in X)$$

生成的最小等价关系。

因此, coequalizer 可以直观地理解为:

把 $f(x)$ 和 $g(x)$ 强制识别为同一个元素, 从而得到最一般的商对象。

2.3 集合中的例子

设

$$X = \{a, b\}, \quad Y = \{1, 2, 3, 4\}.$$

定义两个映射

$$f(a) = 1, \quad f(b) = 2,$$

以及

$$g(a) = 2, \quad g(b) = 3.$$

我们要求一个映射

$$q: Y \rightarrow Q$$

满足

$$q \circ f = q \circ g.$$

由 a 得到

$$q(1) = q(2).$$

由 b 得到

$$q(2) = q(3).$$

因此必须有

$$q(1) = q(2) = q(3).$$

元素 4 不受任何关系约束，可以单独保留。

于是 coequalizer 可以取为

$$Q = \{[1], [4]\},$$

其中

$$[1] = \{1, 2, 3\}, \quad [4] = \{4\}.$$

商映射为

$$q: Y \rightarrow Q,$$

满足

$$q(1) = q(2) = q(3) = [1], \quad q(4) = [4].$$

这就是把由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 产生的元素强行合并。

3 群中的 Equalizer

在群范畴 **Grp** 中，设有两个群同态

$$f, g: G \rightarrow H.$$

那么它们的 equalizer 是子群

$$E = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}.$$

特别地，如果 g 是平凡同态，或者考虑

$$f: G \rightarrow H, \quad 0: G \rightarrow H,$$

那么 equalizer 就是 f 的核：

$$\ker f = \{x \in G \mid f(x) = e_H\}.$$

因此：

群同态的 kernel 是某个 equalizer 的特殊情形。

4 群中的 Coequalizer

在群范畴 **Grp** 中, 设有两个群同态

$$f, g: G \rightarrow H.$$

那么 coequalizer 是一个商群

$$q: H \rightarrow Q$$

满足

$$q \circ f = q \circ g.$$

要求

$$q(f(x)) = q(g(x)),$$

等价于要求

$$q(f(x)g(x)^{-1}) = e_Q.$$

因此, 需要把所有元素

$$f(x)g(x)^{-1}$$

都变成单位元。为了保持群结构, 需要取这些元素生成的正规闭包:

$$N = \langle f(x)g(x)^{-1} \mid x \in G \rangle^{\text{normal}}.$$

于是 coequalizer 是自然商映射

$$q: H \rightarrow H/N.$$

特别地, 如果 g 是平凡同态, 则

$$N = \langle f(G) \rangle^{\text{normal}}.$$

如果 $f(G)$ 本身是正规子群, 则 coequalizer 就是

$$H/f(G).$$

这说明:

在群范畴中, 余等化子通常表现为除以某个正规子群。

5 Equalizer 与 Coequalizer 的对偶性

Equalizer 和 coequalizer 是完全对偶的概念。

Equalizer 的形式是

$$E \longrightarrow X \rightrightarrows Y,$$

也就是寻找一个对象 $E \rightarrow X$ ，使得两条复合路径相等。

Coequalizer 的形式是

$$X \rightrightarrows Y \longrightarrow Q,$$

也就是从 Y 出发，通过商映射使两条平行态射相等。

如果把范畴中的所有箭头反向：

- equalizer 会变成 coequalizer；
- coequalizer 会变成 equalizer。

形式化地说：

$$\mathrm{Coeq}_C(f, g) = \mathrm{Eq}_{C^{\mathrm{op}}}(f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}).$$

6 与 Kernel、Cokernel 的关系

在有零对象的范畴中：

- kernel 是某种 equalizer；
- cokernel 是某种 coequalizer。

对于群或阿贝尔群，有

$$\ker(f) = \mathrm{Eq}(f, 0).$$

在阿贝尔群范畴 $\mathbf{Ab}$ 中，

$$\mathrm{coker}(f) = \mathrm{Coeq}(f, 0).$$

具体地，对于阿贝尔群同态

$$f: G \rightarrow H,$$

有

$$\mathrm{coker}(f) = H / \mathrm{im}(f).$$

在一般群中，则需要对像取正规闭包。

7 总结

对于平行态射

$$f, g: X \rightrightarrows Y,$$

可以这样记忆：

Equalizer

$$E \rightarrow X$$

是 X 中使 f 和 g 相等的部分。

在集合中：

$$E = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}.$$

Coequalizer

$$Y \rightarrow Q$$

是把 $f(x)$ 和 $g(x)$ 识别为相同之后得到的商对象。

在集合中：

$$Q = Y / (f(x) \sim g(x)).$$

一句话概括：

Equalizer 是取满足相等条件的子对象；Coequalizer 是施加相等关系得到商对象。